Opciones de publicación

El enunciado exige trabajar con herramientas de nivel gratuito y no depender de servicios pagados. Este documento compara las alternativas disponibles según tres criterios, en este orden: **coste cero**, **ausencia de tarjeta de crédito** y facilidad de reproducción.

Ninguna de las opciones genera cargo.

Resumen

Opción	Coste	Pide tarjeta	Requiere cuenta	Dirección estable	Verificada
`compartir.bat` / `.sh`	0 USD	**No**	No	No	**Sí**
Gradio Share	0 USD	No	No	No	Pendiente
Google Colab	0 USD	No	Sí (Google)	No	—
Hugging Face Spaces	0 USD	**Sí**	Sí	Sí	Pendiente

Opción recomendada: `compartir.bat`. Es la única que cumple simultáneamente coste cero, ausencia de tarjeta y ausencia de registro.

---

1. Script de servidor público — recomendada

Estado: verificada. Coste 0 USD, sin cuenta, sin tarjeta.

El repositorio incluye un script que levanta la aplicación en el equipo del usuario y genera una dirección pública HTTPS mediante un túnel de Cloudflare.

Sistema	Archivo	Ejecución
Windows	`compartir.bat`	Doble clic sobre el archivo
macOS / Linux	`compartir.sh`	`chmod +x compartir.sh && ./compartir.sh`

El script ejecuta el siguiente procedimiento:

1. Comprueba que Python esté disponible.
2. Verifica la presencia de los siete archivos del Data Pack.
3. Crea el entorno virtual e instala las dependencias si no existen.
4. Comprueba que el puerto 7860 esté libre.
5. Instala Cloudflare Tunnel mediante el gestor de paquetes del sistema, si no está presente.
6. Inicia la aplicación y abre el túnel.
7. Muestra la dirección pública resultante.

La dirección permanece activa mientras la sesión permanezca abierta.

Ventajas: coste cero, sin registro, sin tarjeta, sin cuota que agotar.

Limitación: la dirección cambia en cada ejecución y depende de que el equipo del usuario esté encendido y conectado a internet.

---

2. Dirección temporal de Gradio

```
set AETHERA_SHARE=1
python app.py
```

El parámetro está implementado en `src/aethera/ui.py` y delega en el servicio de cómputo remoto de Gradio. No requiere cuenta ni tarjeta. **No fue verificable durante el desarrollo** por restricción de salida de red en el entorno de construcción; requiere verificación previa en la red de destino.

---

3. Google Colab

Coste cero y sin tarjeta. El cuaderno de `notebook/` puede ejecutarse en Colab y publicar la interfaz mediante el mecanismo de enlace de Gradio. El enlace tiene vigencia limitada y se desconecta al cerrar la sesión del cuaderno.
Ventaja: no requiere servidor propio. Inconveniente: la duración de la sesión es limitada.

---

4. Hugging Face Spaces

El nivel **CPU Basic no genera cargo**. Sin embargo, la creación del Space puede solicitar una tarjeta de crédito como verificación de identidad. **Por ese motivo se descarta cuando la política del equipo no admite registrar una tarjeta**, dado que la opción 1 ofrece las mismas capacidades sin ese requisito.

Procedimiento, en caso de decidirse por esta vía:

1. Crear un Space con SDK **Gradio** y visibilidad **Private**.
2. Cargar `app.py`, `requirements.txt` y `README.md`.
3. Crear el directorio `data/` y subir los siete archivos del Data Pack.
4. En **Settings → Variables and secrets**, registrar `GEMINI_API_KEY`.
5. El Space se compila automáticamente y queda disponible en una dirección estable.

El despliegue automatizado está disponible en `tools/desplegar_hf.py` y requiere un token de escritura de Hugging Face en la variable de entorno `HF_TOKEN`. El token se lee del entorno o del registro del sistema; nunca se acepta como argumento de línea de comandos.

Advertencia operativa: los recursos del nivel gratuito pueden liberarse tras un período prolongado de inactividad, lo que rompería la dirección estable.